

绩效归因通过拆解基金收益来源，分析基金优质原因

对特定类别及风格的基金进行业绩定量评价后，可以筛选出业绩优秀的基金，此时通过绩效归因可进一步分析基金的收益来源，有助于深入评价基金各配置能力的相对强弱。下文将介绍股票及债券基金分别基于持仓及净值数据常用的绩效归因模型。

股票基金的业绩归因模型包括基于持仓和基于净值

Brinson 模型基于持仓数据从类别配置、个券选择、交互作用进行绩效归因

单期 Brinson 模型

Brinson 模型由 Brinson 和 Fachler 于 1985 年提出，该模型首次对基金绩效归因提出了具体的定量计算方法，Brinson 模型将基金的超额收益归因于三个部分，分别是资产类别（对混合基金而言）/行业板块等类别配置（对股票基金而言）、个券选择以及交互作用。

单期 Brinson 模型通过四象限矩阵来计算每一个部分的贡献，在计算之前，Brinson 模型先构建了四个投资组合，分别是基准组合(Q_1)、类别配置组合(Q_2)、股票选择组合(Q_3)、实际投资组合(Q_4)如下表所示。

图表11： Brinson 业绩归因

	实际组合资产类别 j 收益 (Q_4) 实际组合	基准组合资产类别 j 收益 (Q_2) 类别配置组合
实际组合资产类别 j 权重	$Q_4 = \sum_j w_j^p \cdot r_j^p$	$Q_2 = \sum_j w_j^p \cdot r_j^b$
	(Q_3) 股票选择组合	(Q_1) 基准组合
基准组合资产类别 j 权重	$Q_3 = \sum_j w_j^b \cdot r_j^p$	$Q_1 = \sum_j w_j^b \cdot r_j^b$

资料来源：Brinson，华泰证券研究所

其中 w_j^p 为实际投资组合中资产类别 j 的权重， w_j^b 为基准组合中资产类别 j 的权重； r_j^p 为实际投资组合中资产类别 j 的收益率， r_j^b 为基准组合中资产类别 j 的收益率。

三个部分的绩效贡献可以通过如下公式计算：

$$\text{总超额收益: } R = Q_4 - Q_1 = \sum_j w_j^p \cdot r_j^p - \sum_j w_j^b \cdot r_j^b$$

$$\text{类别配置收益: } R_{AA} = Q_2 - Q_1 = \sum_j (w_j^p - w_j^b) \cdot r_j^b$$

$$\text{个券选择收益: } R_{SS} = Q_3 - Q_1 = \sum_j (r_j^p - r_j^b) \cdot w_j^b$$

$$\text{交互作用收益: } R_I = R - R_{AA} - R_{SS} = Q_4 - Q_3 - Q_2 + Q_1 = \sum_j (r_j^p - r_j^b) \cdot (w_j^p - w_j^b)$$

由于 Brinson 模型是假设基金经理是通过自上而下的方法进行投资决策，即先资产/类别配置，然后进行个股选择，但是交互收益反映的是类别配置与个股选择的联合作用，投资经理难以根据该收益做出投资决策，因此部分研究人员认为交互收益应归入个股选择收益中去，即上述个股选择收益重新定义为：

$$R_{SS} = Q_4 - Q_2 = \sum_j (r_j^p - r_j^b) \cdot w_j^p$$

即此时绩效贡献为类别配置收益($R_{AA} = Q_2 - Q_1$)和个券选择收益($R_{SS} = Q_4 - Q_2$)

多期 Brinson 模型

单期 Brinson 模型只能用来对一个时期进行业绩归因，但是有时候往往需要计算诸如季度以及年度的多期基金绩效，此时每期的资产权重可能会发生改变，收益率也需要考虑再投资的情况，因此需要将 Brinson 模型扩展到多期。T 期累计收益计算公式如下：

$$R_p^T = (1 + r_p^1)(1 + r_p^2) \dots (1 + r_p^T) - 1$$

$$R_b^T = (1 + r_b^1)(1 + r_b^2) \dots (1 + r_b^T) - 1$$

$$R_{AA}^T = (1 + r_{AA}^1)(1 + r_{AA}^2) \dots (1 + r_{AA}^T) - 1$$

$$R_{SS}^T = (1 + r_{SS}^1)(1 + r_{SS}^2) \dots (1 + r_{SS}^T) - 1$$

其中 $r_p^t (t = 1, 2, \dots, T)$ 表示 t 期时实际投资组合的收益率， $r_b^t (t = 1, 2, \dots, T)$ 表示 t 期时基准组合的收益率， $r_{AA}^t (t = 1, 2, \dots, T)$ 表示 t 期时类别配置组合的收益率， $r_{SS}^t (t = 1, 2, \dots, T)$ 表示 t 期时股票选择组合的收益率，上述收益率均可用单期 Brinson 模型得到； R_p^T 为实际投资组合的 T 期累计收益率， R_b^T 为基准组合的 T 期累计收益率， R_{AA}^T 为类别配置组合的 T 期累计收益率， R_{SS}^T 为股票选择组合的 T 期累计收益率。

多期 Brinson 模型的基准组合(Q₁)、类别配置组合(Q₂)、股票选择组合(Q₃)、实际投资组合(Q₄)如下表所示。

图表12： 多期 Brinson 模型

	实际组合资产类别 j 收益 (Q ₄) 实际组合	基准组合资产类别 j 收益 (Q ₂) 类别配置组合
实际组合资产类别 j 权重	$Q_4 = \prod_k^T (1 + \sum_j w_{p,j}^k r_{p,j}^k) - 1$	$Q_2 = \prod_k^T (1 + \sum_j w_{b,j}^k r_{b,j}^k) - 1$
基准组合资产类别 j 权重	(Q ₃) 股票选择组合 $Q_3 = \prod_k^T (1 + \sum_j w_{b,j}^k r_{p,j}^k) - 1$	(Q ₁) 基准组合 $Q_1 = \prod_k^T (1 + \sum_j w_{b,j}^k r_{b,j}^k) - 1$

资料来源：Brinson，华泰证券研究所

其中 $w_{p,j}^k$ 为 k 期实际投资组合中资产类别 j 的权重， $w_{b,j}^k$ 为 k 期基准组合中资产类别 j 的权重； $r_{p,j}^k$ 为 k 期实际投资组合中资产类别 j 的收益率， $r_{b,j}^k$ 为 k 期基准组合中资产类别 j 的收益率。可以将总超额收益($R = Q_4 - Q_1$)分解为如下两部分。

类别配置收益：

$$R_{AA} = Q_2 - Q_1$$

个券选择收益：

$$R_{SS} = Q_4 - Q_2$$